

# Ekont Smart Scada Reporter

## Yapay Zeka Ajan Destekli Yeni Nesil Raporlama Sistemi

Ekont Smart Scada Reporter, **yapay zeka ajanları** tarafından doğrudan kullanılıp konfigüre edilebilen yeni nesil bir raporlama sistemidir. Siemens S7-1500 PLC'lerden Ekont Universal Collector ile toplanan endüstriyel veriyi, gelişmiş **MCP (Model Context Protocol)** desteği sayesinde yapay zeka ajanlarına anlamlı ve yapılandırılmış şekilde sunar. Kullanıcılar **web tarayıcısı üzerinden mobil, tablet ve masaüstü cihazlardan** sisteme erişebilir, yapay zeka ajanları ise MCP protokolü ile sisteme doğrudan bağlanarak veri sorgulama, analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirebilir.

### Temel Özellikler

#### PLC Bağlantısı ve Veri Toplama

- Siemens S7-1500 PLC ailesine **Ekont Universal Collector** ile doğrudan TCP bağlantısı
- 3000+ etiket kataloğu** ile geniş veri noktası desteği
- Ekont Smart Recording System**: değişmeyen verileri yazmaz, yalnızca belirlenen eşik değerini aşan değişimleri kaydeder. Örneğin bir seviye sensörü 0–100% aralığında %1'lik bir eşikle yapılandırıldığında, seviye sabitken hiç kayıt yapılmaz, yalnızca %1'den büyük her değişim anında kaydedilir. Bu sayede **veritabanı hacmi %95'e varan oranda azalır**, disk ve sorgu yükü minimuma iner
- Her etiket için **özelleştirilebilir eşik aralığı** (mutlak değer ve yüzdelik)
- Çoklu PLC yönetimi**: her PLC için ayrı IP, rack ve slot yapılandırması
- 5 saniye aralıklı periyodik okuma** ile güncel veri
- PLC ulaşılamadığında **simülasyon modu** ile kesintisiz çalışma
- Dahili **Ekont OPC UA Server** ( `opc.tcp://localhost:4840` ) ile dış sistemlere veri yayını

#### Yapay Zeka Ajan Desteği ve MCP Protokolü

- MCP (Model Context Protocol)** desteği ile yapay zeka ajanları sisteme doğrudan bağlanabilir
- AI ajanlar **veri sorgulama, analiz, rapor oluşturma ve sistem konfigürasyonu** yapabilir
- Doğal dil ile veri sorgulama**: "Geçen hafta boyunca pompa-3 kaç kez devreye girmiş?" gibi sorulara REST API üzerinden anında yanıt ( `POST /api/ai/query` )

- **AI anomali tespiti:** Z-score ve sıçrama analizi ile anormal değerler otomatik işaretlenir ( `POST /api/ai/anomalies` )
- **Trend tahmini:** Lineer regresyon ile gelecek değer tahmini ve güven aralığı ( `POST /api/ai/predict` )
- **AI rapor oluşturma:** Belirtilen etiketler, zaman aralığı ve toplulaştırma ile özet rapor üretimi ( `POST /api/ai/reports/generate` )
- **Otomatik izleme ajanı:** `scada agent monitor` komutu ile periyodik sistem denetimi, anomali taraması ve gecikme kontrolü
- **MCP araçları (tools)** sayesinde ajanlar tag listesi, trend verisi, rapor şablonları ve sistem konfigürasyonuna doğrudan erişebilir
- Claude, ChatGPT, Gemini ve özel AI ajanlar ile tam uyumlu
- Ajanlar kullanıcı adına **periyodik raporları hazırlayıp dağıtabilir\*\***

## WinCC SCADA'dan Sorunsuz Tag Geçişi

- **WinCC'dan doğrudan tag listesi içe aktarma** — elle yeniden tanımlamaya gerek yok
- CSV, Excel ve WinCC dışı aktarma formatlarını otomatik tanıma
- **Veri tipi, adres ve birim eşleme** otomatik yapılır
- **Toplu tag içe/dışa aktarma** ile dakikalar içinde yüzlerce etiket taşıma
- Mevcut WinCC etiket adlarını koruyarak **sıfır kesinti ile geçiş**
- Geçiş sonrası tüm etiketleri web arayüzünden doğrulama ve düzenleme

## Web Tabanlı Arayüz — Her Yerden Erişim

Modern React altyapısı ile geliştirilmiş **tamamen web tabanlı** kullanıcı arayüzü. Herhangi bir kurulum gerektirmez, yalnızca bir tarayıcı yeterlidir.

- **Mobil, tablet ve masaüstü** cihazlardan eksiksiz erişim — responsive tasarım, her ekrana uyumlu
- **Kurulum gerektirmez** — cihaza uygulama yüklemeye gerek yok, doğrudan tarayıcıdan açılır
- **VPN veya yerel ağ** üzerinden güvenli uzak erişim
- **HTTPS desteği** ile şifreli iletişim
- **PWA uyumlu** — mobil cihazda ana ekrana eklenerek uygulama gibi kullanılabilir

| Modül                     | Özellikler                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dashboard</b>          | Genel bakış sayıcıları, kişisel izleme listesi, tüm etiketlerde filtreli arama ve sayfalama                                                                                                                                   |
| <b>Trend Analizi</b>      | Çoklu etiket ve çoklu Y-ekseni, zoom/pan, sarı kesikli imleç, istatistiksel analiz (ortalama/trend çizgisi/min-max), periyot karşılaştırma, anotasyon desteği, PNG/Excel dışı aktarım, ön ayar yönetimi, zaman dilimi desteği |
| <b>Raporlar</b>           | Etiket ve zaman aralığı seçimi, saatlik/günlük/haftalık/aylık toplulaştırma (min/max/avg/toplam/std sapma), Excel/PDF/JSON/CSV çıktı, filtre ön ayarları, koşullu rapor tetikleme                                             |
| <b>Gelişmiş Raporlar</b>  | Kullanıcı tanımlı şablonlar, zamanlayıcı ile periyodik otomatik rapor, e-posta dağıtımı, rapor arşivi, toplu indirme, kurumsal kimlik uyumlu başlık/logo/altbilgi                                                             |
| <b>Etiket Yönetimi</b>    | Etiket listeleme, birim ve açıklama düzenleme, aktif/pasif durumu yönetimi                                                                                                                                                    |
| <b>PLC Yönetimi</b>       | PLC ekleme/kaldırma, IP/rack/slot yapılandırması, bağlantı durumu izleme                                                                                                                                                      |
| <b>Ayarlar</b>            | Dil seçimi, kullanıcı tercihleri (ör. trend grafik yüksekliği 300–2000 px)                                                                                                                                                    |
| <b>Kullanıcı Yönetimi</b> | Kullanıcı ekleme/düzenleme/silme, rol atama, mikro izin yapılandırması                                                                                                                                                        |

## Zaman Serisi Veritabanı

- **PostgreSQL + TimescaleDB** ile optimize edilmiş zaman-serisi sorguları
- Yıllar sürecekle veri birikiminde dahi yüksek sorgu performansı
- Otomatik veri toplulaştırma ve saklama politikaları

## Çoklu Dil Desteği

- **Tamamen yerelleştirilmiş arayüz** — Türkçe, İngilizce ve isteğe bağlı ek diller
- Kullanıcı bazında dil tercihi, oturumdan bağımsız kalıcı
- Tarih, saat ve sayı formatları dile göre otomatik uyum
- Rapor çıktılarında dil seçimi
- Yeni dil eklemek için merkezi dil dosyası — kod değişikliği gerektirmez

## Çoklu Kullanıcı ve Mikro Yetkilendirme

- **Sınırsız kullanıcı** tanımlama
- **Hiyerarşik yetkilendirme modeli**: roller ve izinler katmanlı olarak yapılandırılır
- **Ön tanımlı roller**: `admin` (tam erişim), `operator` (okuma/yazma), `viewer` (salt okunur), `reporter` (yalnızca raporlama)
- **Mikro izinler**: her modül için ayrı ayrı tanımlanabilir
- Dashboard erişimi
- Trend grafiği görüntüleme
- Rapor oluşturma / düzenleme / silme

- Etiket yönetimi
- PLC yapılandırması
- Kullanıcı yönetimi
- **Etiket bazında yetkilendirme**: hangi kullanıcı hangi etiketleri görebilir / düzenleyebilir
- **PLC bazında yetkilendirme**: her kullanıcının erişebileceği PLC'ler ayrı ayrı belirlenir
- **Oturum yönetimi**: JWT tabanlı, token süresi yapılandırılabilir, refresh token desteği
- **Denetim günlüğü**: tüm kullanıcı işlemleri kaydedilir

## Raporlama

- **Çoklu çıktı formatı**: Excel (openpyxl), PDF (WeasyPrint), JSON, CSV
- **Şablon tabanlı raporlama**: kullanıcı tanımlı şablonlar, sürükle-bırak alan seçimi
- **Toplulaştırma seçenekleri**: saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık; ortalama, min, max, toplam, standart sapma
- **Zamanlayıcı**: periyodik rapor üretimi (günlük/haftalık/aylık), e-posta ile otomatik dağıtım
- **Rapor arşivi**: geçmiş raporları katalog tarama, tarih aralığı filtreleme, toplu indirme
- **Koşullu raporlama**: belirli eşik aşımalarında otomatik rapor tetikleme
- **Özelleştirilebilir başlık/logo/altbilgi**: kurumsal kimlik uyumlu çıktı
- **Aynı anda birden çok etiket ve zaman aralığı seçimi**

## Gelişmiş Trend Analizi

- **Çoklu etiket ve çoklu Y-ekseni**: farklı birimlerdeki etiketler aynı grafikte karşılaştırılabilir
- **Zoom / Pan**: brush seçimi ve fare tekerleği ile detaylı inceleme
- **Sarı kesikli imleç**: grafik üzerinde anlık değer okuma, hover veri tablosu
- **İstatistiksel analiz**: trend üzerinde ortalama, trend çizgisi, min/max işaretleyicileri
- **Periyot karşılaştırma**: aynı grafikte farklı tarih aralıklarını üst üste çizdirme (ör. bu hafta vs geçen hafta)
- **Anotasyon desteği**: grafik üzerine not ekleme, bakım/arıza kayıtlarını işaretleme
- **Dışa aktarım**: PNG (görsel), Excel (ham veri), grafik ön ayarlarını kaydetme/yükleme
- **Zaman dilimi desteği**: farklı zaman dilimlerinde görüntüleme

---

## Kullanım Senaryoları

### 1. İçme Suyu Arıtma Tesisi

**İhtiyaç**: Ham su giriş debisi, kimyasal dozaj miktarları, filtre seviyeleri, çıkış suyu bulanıklık ve klor değerlerinin anlık izlenmesi ve raporlanması.

**Ekont Smart Scada Reporter ile Çözüm**: - PLC üzerinden tüm sensör verileri Ekont Universal Collector ile toplanır - Dashboard'da giriş/çıkış parametreleri anlık izlenir - Trend grafiği ile

geçmiş veri analizi yapılır, AI ajan anormallikleri otomatik işaretler - Günlük ve aylık raporlar AI ajan tarafından doğal dilde özetlenerek hazırlanır - OPC UA ile üst katman SCADA sistemine veri aktarılır - **AI ajan** MCP üzerinden "Son 24 saatteki pH ortalaması nedir?" sorusuna anında yanıt verir

#### Takip Edilen Parametreler:

| Parametre          | Sensör             | Periyot |
|--------------------|--------------------|---------|
| Ham su debisi      | Debimetre          | Sürekli |
| pH değeri          | pH sensörü         | 5 sn    |
| Klor dozajı        | Enjeksiyon pompası | 5 sn    |
| Filtre seviyesi    | Seviye sensörü     | 5 sn    |
| Çıkış bulanıklığı  | Bulanıklık sensörü | 5 sn    |
| Rezervuar seviyesi | Ultrasonik sensör  | Sürekli |

## 2. Atık Su Arıtma Tesisi

**İhtiyaç:** Havalandırma havuzu çözünmüş oksijen (DO) seviyesi, debi, kimyasal dozaj, çamur yoğunluğu ve deşarj parametrelerinin izlenmesi.

**Ekont Smart Scada Reporter ile Çözüm:** - Havalandırma ünitelerinin enerji tüketimi ve DO seviyeleri eş zamanlı izlenir - Biyolojik arıtma performansı trend grafikleri ile analiz edilir, AI ajan performans düşüşlerini önceden tahmin eder - Deşarj limit aşımalarında anlık uyarı mekanizması, AI ajan otomatik rapor oluşturur - Çevre Bakanlığı raporlamaları için günlük/aylık Excel çıktıları AI ajan tarafından hazırlanır - **AI ajan** MCP üzerinden "KOİ değeri son 3 ayda limit aşımı yaptı mı?" sorusuna trend analizi ile yanıt verir

#### Takip Edilen Parametreler:

| Parametre                       | Önemi                          |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Çözünmüş Oksijen (DO)           | Biyolojik aktivite için kritik |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | Deşarj limit parametresi       |
| Askıda Katı Madde (AKM)         | Deşarj limit parametresi       |
| Havalandırma debisi             | Enerji verimliliği             |
| Çamur yoğunluğu                 | Çamur yönetimi                 |

## 3. Pompa İstasyonu ve Terfi Merkezi

**İhtiyaç:** Pompaların çalışma durumu, basınç, debi, enerji tüketimi ve arıza kayıtlarının izlenmesi.

**Ekont Smart Scada Reporter ile Çözüm:** - Her pompa için çalışma/süre/durum bilgisi anlık izlenir - Enerji tüketimi AI ajan tarafından zaman bazlı analiz edilir ve raporlanır - Basınç düşüşlerinde trend analizi ile kaçak tespiti, AI ajan anormal desenleri işaretler - Pompa arıza kayıtları otomatik tutulur, AI ajan bakım zamanı geldiğinde uyarı verir - **AI ajan** MCP üzerinden "Pompa-2'nin enerji tüketimi geçen aya göre nasıl değişti?" sorusunu yanıtlar

#### Takip Edilen Parametreler:

| Parametre                | Kullanımı            |
|--------------------------|----------------------|
| Pompa açma/kapama sayısı | Aşınma takibi        |
| Çalışma saati            | Bakım zamanlaması    |
| Enerji tüketimi (kWh)    | Maliyet analizi      |
| Basınç (bar)             | Kaçak tespiti        |
| Debi (m <sup>3</sup> /h) | Verimlilik hesapları |

#### 4. Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi

**İhtiyaç:** Tesisteki enerji tüketiminin PLC üzerinden okunması, zaman bazlı analizi ve maliyet raporlaması.

**Ekont Smart Scada Reporter ile Çözüm:** - Enerji analizörlerinden PLC'ye gelen tüketim verileri okunur - Anlık güç, günlük/aylık/yıllık tüketim dashboard'da görüntülenir - Pik tüketim saatleri trend grafiği ile belirlenir - Birim maliyet raporları otomatik oluşturulur

#### Takip Edilen Parametreler:

| Parametre           | Açıklama              |
|---------------------|-----------------------|
| Aktif güç (kW)      | Anlık çekilen güç     |
| Reaktif güç (kVAr)  | Kompanzasyon takibi   |
| Toplam enerji (kWh) | Tüketim takibi        |
| Güç faktörü (cos φ) | Verimlilik göstergesi |
| Hat akımları (A)    | Yük dengesi analizi   |

#### 5. Endüstriyel Soğutma ve HVAC Sistemleri

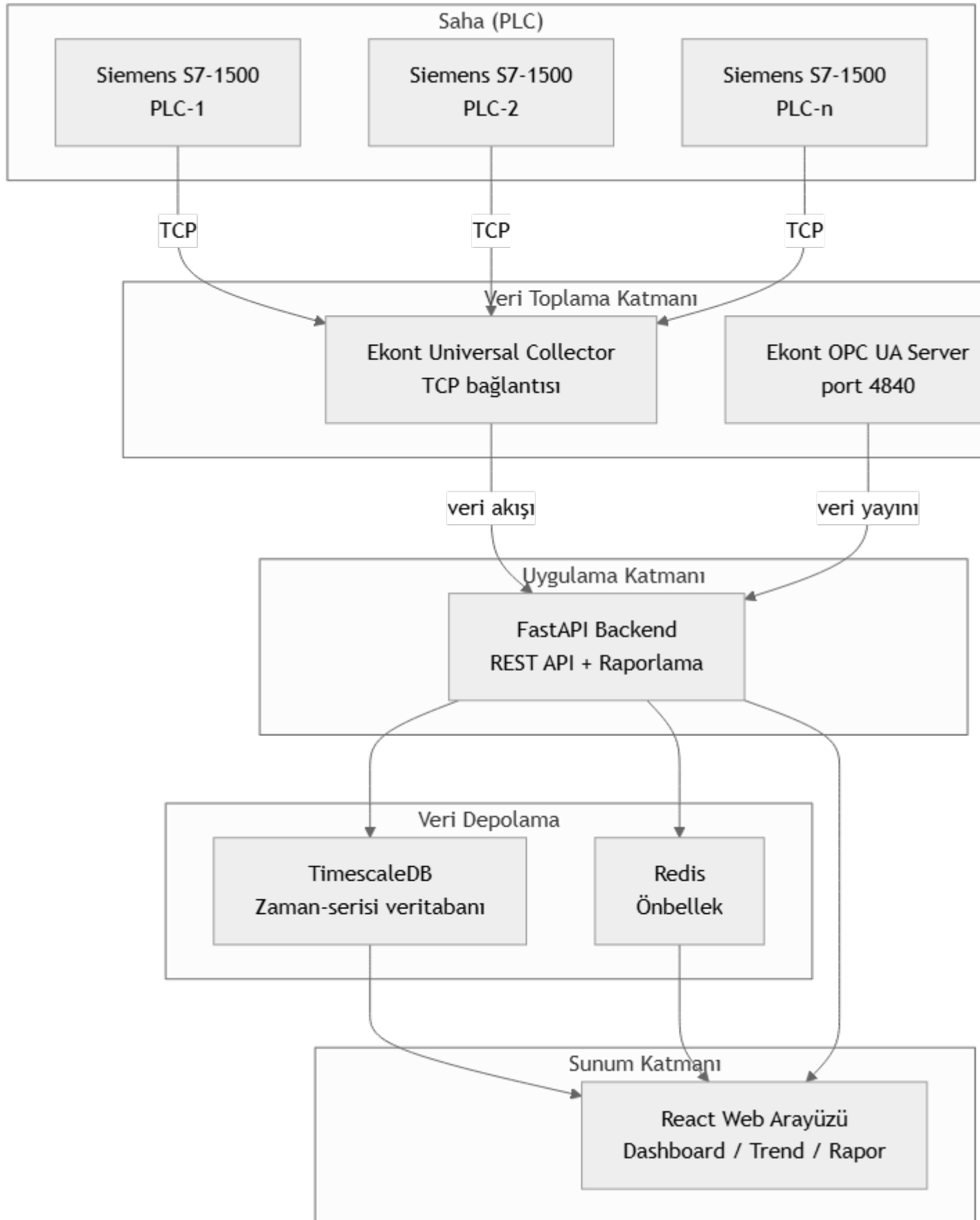
**İhtiyaç:** Soğutma kuleleri, chiller grupları ve klima santrallerinin sıcaklık, basınç, debi ve enerji parametrelerinin merkezi izlenmesi.

**Ekont Smart Scada Reporter ile Çözüm:** - Chiller giriş/çıkış sıcaklıkları ve enerji tüketimleri kaydedilir - Soğutma kulesi fan ve pompa durumları izlenir - HVAC filtre kirlilik seviyeleri takip edilir - Enerji verimliliği (COP/EER) trend raporları oluşturulur

## Teknoloji Altyapısı

| Katman            | Teknoloji                               | Rolü                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Backend           | Python 3.14, FastAPI, Uvicorn           | REST API sunucusu                                                    |
| PLC İletişimi     | Ekont Universal Collector               | Siemens PLC'ye doğrudan TCP bağlantısı                               |
| OPC UA            | Ekont OPC UA Server (asyncua)           | Harici sistemlere standart veri yayını                               |
| Veritabanı        | PostgreSQL 16 + TimescaleDB             | Zaman-serisi veri depolama                                           |
| Ön Yüz            | React + Vite                            | Modern web arayüzü                                                   |
| ORM               | SQLAlchemy 2.0 (async) + Alembic        | Veritabanı yönetimi ve migrasyon                                     |
| Raporlama         | openpyxl, WeasyPrint                    | Excel ve PDF çıktı                                                   |
| Kimlik Doğrulama  | JWT (OAuth2)                            | Güvenli erişim kontrolü                                              |
| Yerelleştirme     | react-i18next                           | Çoklu dil desteği (Türkçe / İngilizce)                               |
| Yetkilendirme     | Rol + izin tabanlı                      | Mikro yetkilendirme, etiket/PLC bazında kısıtlama                    |
| AI Ajan Protokolü | MCP (Model Context Protocol)            | Yapay zeka ajanlarının sisteme doğrudan bağlanması                   |
| AI Entegrasyonu   | Claude, ChatGPT, Gemini ve özel ajanlar | Doğal dil ile sorgulama, anomali tespiti, trend tahmini ve raporlama |
| AI API'leri       | FastAPI /api/ai/*                       | Anomali tespiti, trend tahmini, NL sorgu, rapor oluşturma            |
| Ajan CLI          | scada agent komut grubu                 | İzleme, sorgulama, anomali analizi, tahmin ve servis durumu          |
| Altyapı           | Docker Compose                          | TimescaleDB, Redis, Grafana yönetimi                                 |

## Mimari Akış





## Entegrasyon Yetenekleri

| Sistem           | Entegrasyon Yöntemi         | Açıklama                                                       |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Üst Katman SCADA | OPC UA                      | ISA-95 uyumlu veri aktarımı                                    |
| ERP / MES        | REST API                    | JSON tabanlı veri paylaşımı                                    |
| Grafana          | PostgreSQL (read-only)      | Kurumsal dashboard oluşturma                                   |
| Harici Raporlama | Excel / JSON çıktı          | Dosya tabanlı entegrasyon                                      |
| IoT Platformları | OPC UA                      | Bulut sistemlere veri köprüleme                                |
| WinCC SCADA      | Tag içe aktarma (CSV/Excel) | Mevcut WinCC etiket kataloğunuzu sıfırdan tanımlamadan taşıyın |

## Performans ve Ölçeklenebilirlik

- **Tek PLC'de 3000+ etiket** desteği
- **5 sn okuma periyodu** ile sürekli veri akışı
- **Ekont Smart Recording System** sayesinde yalnızca anlamlı değişimler kaydedilir — sabit değerler veritabanını şişirmez, **disk kullanımı ve sorgu yükü %95'e varan oranda azalır**
- **Çoklu PLC** aynı anda izlenebilir
- TimescaleDB ile **yıllarca sürecekle veri birikiminde** sabit sorgu performansı
- OPC UA ile **sınırsız sayıda dış istemciye** veri yayını

*Ekont Smart Scada Reporter — Yapay zeka ajan destekli yeni nesil raporlama sistemi.*